



PROCESO DE GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL

FORMATO GUÍA DE APRENDIZAJE

1) IDENTIFICACIÓN DE LA GUIA DE APRENDIZAJE

- **Denominación del Programa de Formación:** Tecnología en Análisis y Desarrollo de Software
- **Código del Programa de Formación:** 3234206
- **Nombre del Proyecto:** Construcción de software integrador de tecnologías orientadas a servicios
- **Fase del Proyecto:** Ejecución
- **Actividad de Proyecto:** Introducción a los operadores matemáticos
- **Competencia:** DESARROLLAR LA SOLUCIÓN DE SOFTWARE DE ACUERDO CON EL DISEÑO Y METODOLOGÍAS DE DESARROLLO
- **Resultados de Aprendizaje Alcanzar:** Resolver procesos lógicos a través de la implementación de Algoritmos y el lenguaje de programación seleccionado.
- **Duración de la Guía:** 4 Horas 15 minutos

2) PRESENTACIÓN

Aprendiz SENA:

Los **operadores matemáticos en programación** son una de las herramientas más utilizadas al momento de construir algoritmos y resolver problemas con ayuda del computador. Detrás de cada cálculo, de cada resultado mostrado en pantalla y de muchas decisiones lógicas dentro de un programa, se encuentran estos operadores trabajando de manera silenciosa pero esencial.

Esta guía invita a explorar cómo las operaciones que conocemos en la vida cotidiana — sumar, restar, multiplicar, dividir o calcular un residuo— se transforman en instrucciones que permiten dar vida a programas dinámicos y funcionales.



El recorrido propuesto busca despertar la curiosidad del aprendiz al descubrir que la lógica matemática no solo está en los números, sino también en la estructura que da forma al código y en la manera en que los programas procesan la información para entregar resultados.

De esta manera, se abre la puerta hacia un universo en el que la matemática se convierte en un lenguaje para dialogar con las máquinas y dar los primeros pasos en el desarrollo de software.

3) FORMULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

A. Actividades de reflexión inicial.

En la vida diaria realizamos constantemente operaciones sin darnos cuenta: calculamos el dinero que necesitamos para comprar algo, restamos lo que nos sobra después de pagar, comparamos quién tiene más puntos en un juego o decidimos entre varias opciones. Estos procesos son la base de la lógica que luego trasladaremos a la programación.

Para iniciar este proceso de aprendizaje, es importante reflexionar sobre cómo ya utilizamos operaciones y comparaciones en nuestro día a día, y cómo estas se pueden convertir en expresiones y operadores dentro de un programa.

Actividades de aprendizaje:

Accede a una herramienta colaborativa (Padlet, Jamboard o mural digital) y crea un espacio titulado:

“Así hago cálculos y comparaciones en mi vida diaria”

En este mural, deberás incluir los siguientes elementos:

1. Una breve descripción escrita (de 5 a 7 líneas) donde cuentes una situación cotidiana en la que uses operaciones (sumar, restar, multiplicar, dividir) o comparaciones (mayor que, menor que, igual).
2. Al menos una imagen o dibujo que represente esa situación (puede ser una foto de tu cuaderno o un esquema sencillo).



3. Responde en notas tipo post-it las siguientes preguntas orientadoras:
- Si compras dos productos de \$5.000 cada uno y pagas con un billete de \$20.000, ¿qué operación realizas para saber cuánto te devuelven?
 - Si tu amigo tiene 3 dulces y tú tienes 5, ¿cómo comparas quién tiene más?
 - Si debes decidir entre salir a jugar o quedarte a estudiar, ¿qué tipo de razonamiento lógico estás usando?
 - Si en un juego te suman 10 puntos y luego te restan 5, ¿qué expresión podrías construir para representar tu puntaje final?
 - ¿Qué crees que pasaría si mezclas varias operaciones en la misma cuenta, como en la expresión $(2 + 3 * 4)$?

Estrategias didácticas activas:

- Activación de conocimientos previos.
- Aprendizaje reflexivo y metacognitivo.
- Aprendizaje colaborativo mediante herramientas digitales.
- Uso de ejemplos cercanos y contextualizados.

Duración de la actividad 1 hora.

B. Actividades de contextualización e identificación de conocimientos necesarios para el aprendizaje.

En la programación, los **operadores y expresiones** son la base para realizar cálculos, asignar valores y tomar decisiones dentro de un programa. Al igual que en la vida cotidiana hacemos sumas, restas o comparaciones, en la lógica de la programación necesitamos símbolos que nos permitan representar esas operaciones de manera exacta.

Actividades de aprendizaje:



Completa el siguiente cuadro:

Situación cotidiana	Operación matemática que realizo	Posible representación en programación
Comprar dos cuadernos de \$4.000 cada uno		
Subir un nivel en un videojuego y sumar puntos		
Resolver la cuenta $(10 - 2) \times 3$		
Repartir 12 dulces entre 3 amigos		
Calcular el residuo de dividir 17 entre 5		
Comparar si dos notas (4.0 y 3.5) son iguales		
Restar el dinero que queda después de una compra		
Incrementar la cantidad de vidas en un videojuego		

- Luego, inventa cuatro situaciones de tu vida diaria y llena el cuadro

Materiales de formación:

Estrategias didácticas activas:

- Clase magistral breve con mediación activa.



- Ejemplificación con participación de los aprendices.
- Aprendizaje significativo a partir de la experiencia cotidiana.
- Construcción colaborativa de ejemplos.

Duración de la actividad 15 minutos.

C. Actividades de apropiación del conocimiento.

En esta etapa, aplicarás de manera práctica lo aprendido sobre **operadores aritméticos, operadores de asignación y precedencia de operadores**. El propósito es que resuelvas ejercicios sencillos en **JavaScript**, subas tu solución a un repositorio en **GitHub** y desarrolles confianza en el uso de operadores básicos en la programación.

Para esta actividad vamos a desarrollar 5 ejercicios prácticos de la siguiente manera:

- Analizaremos su respectiva solución con un diagrama de flujo para cada ejercicio.
- Procederemos a codificar su solución en el lenguaje de programación **JavaScript**.

1. El terreno rectangular

Un agricultor tiene un terreno rectangular y conoce su base y su altura en metros. Quiere calcular tanto el área como el perímetro del terreno para cercarlo y sembrar. Diseña un programa en el que él pueda obtener ambos valores.

2. Las tres notas del estudiante

Un aprendiz obtuvo tres notas en sus evaluaciones. Necesita calcular el promedio para saber cómo le fue en la asignatura. Crea un programa que, a partir de tres valores numéricos, muestre el promedio en pantalla.

4. El contador de visitas

Un sitio web comienza con un contador de visitas en 100. En un día recibe 25 visitas adicionales, luego pierde 10 por un error de registro, y finalmente se duplican las visitas. Representa esta situación y determina cuál es el valor final del contador.



5. La operación misteriosa

Se tiene la expresión matemática siguiente:

$$(20+10)/5+3*2-4(20 + 10) / 5 + 3 * 2 - 4(20+10)/5+3*2-4$$

Tu reto es implementarla en JavaScript y analizar paso a paso en qué orden se ejecutan las operaciones hasta llegar al resultado final.

Materiales de formación:

- Editor de código (Visual Studio Code).
- Consola del navegador.
- Cuenta en GitHub y repositorio personal.

Estrategias didácticas activas:

- Aprendizaje basado en proyectos
- Resolución de problemas prácticos
- Trabajo colaborativo

Evidencias de aprendizaje:

- Crea un repositorio en GitHub llamado **operadores- apropiación-js**.
- Sube un archivo llamado ejercicios.js con las soluciones de los 7 ejercicios.
- Incluye comentarios en tu código explicando los pasos que seguiste.
- Comparte la URL de tu repositorio en el espacio asignado por el instructor.
- Sube un Word con los diagramas de flujo de todos los enunciados

Duración de la actividad 1 hora.

D. Actividades de transferencia del conocimiento.



En esta fase aplicarás lo aprendido en ejercicios más completos y cercanos a situaciones reales.

Actividades de aprendizaje:

Ejercicio 1: Calculadora de gastos de viaje

Un grupo de amigos realiza un viaje con los siguientes costos fijos:

- Transporte: \$120.000
- Alojamiento: \$200.000
- Alimentación: \$150.000

El total debe dividirse en partes iguales entre 4 personas. Además, cada persona entregará \$130.000 y se debe calcular el sobrante.

Requerimiento:

- Usa constantes para los costos y la cantidad de personas.
- Usa variables para el total, el aporte individual y el sobrante.

Ejercicio 2: Conversor de tiempo

Un aprendiz registró **7.200 segundos** de actividad física. Necesita expresarlos en:

- Minutos.
- Horas.
- Días.

Requerimiento:

- Usa una **constante** para los segundos.
- Declara **variables** para almacenar las conversiones.

Ejercicio 3: Producción de una fábrica

Una máquina produce **250 piezas por hora**.

En **8 horas de trabajo** se necesita calcular:

- El total de piezas fabricadas.
- Cuántas cajas de **12 piezas** se llenan.



- Cuántas piezas quedan sueltas.

Requerimiento:

- Usa **constantes** para la producción por hora, las horas trabajadas y la capacidad de las cajas.
- Usa **variables** para el total de piezas, cajas llenas y piezas sobrantes.

Ejercicio 4: Estadísticas de calificaciones

Un aprendiz obtuvo las siguientes 4 notas: 4.5, 3.8, 2.9 y 4.0.

Se debe calcular:

- La suma de las 4 notas.
- El promedio.
- El resultado de la siguiente operación:

$(\text{nota1} + \text{nota2}) * (\text{nota3} + \text{nota4}) / 2;$

Requerimiento:

- Declara cada nota como **constante**.
- Usa **variables** para la suma, el promedio y el resultado de la expresión.

Materiales de formación:

- Editor de código (VS Code)
- Navegador web con herramientas de inspección
- Repositorio de Git

Estrategias didácticas activas:

- Resolución de problemas prácticos con diferenciación entre datos fijos y variables.
- Aprendizaje significativo en contextos cotidianos.
- Trabajo autónomo con retroalimentación del instructor.
- Uso de GitHub como portafolio de evidencias.



Evidencias de aprendizaje:

- 4 archivos .js con las soluciones de cada miniproyecto.
- Comentarios en el código explicando el uso de constantes y variables.
- Registro de commits claros en GitHub.

Duración de la actividad 2 hora.

4) ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Tome como referencia la técnica e instrumentos de evaluación citados en la guía de Desarrollo Curricular

Fase del proyecto formativo	Actividad del proyecto formativo	Actividad de Aprendizaje	Evidencias de Aprendizaje	Criterios de Evaluación	Técnicas e Instrumentos de Evaluación
EJECUCIÓN	DESARROLLAR LA ESTRUCTURA DE DATOS, CONSTRUCCIÓN, CODIFICACIÓN E INTERFAZ DE USUARIO, PRUEBAS Y VALIDACIÓN DE LOS MÓDULOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN	Identifica y describe, en un sistema de información dado, los datos de entrada, procesamiento de los datos e información generada, según necesidades del cliente.	Conocimiento y Producto	Solucionar problemas de lógica proposicional. Usar estructuras secuenciales en la construcción de algoritmos. Utilizar estructuras de control en la construcción de algoritmos. Emplear estructuras cíclicas en la	Listas de chequeo



				construcción de algoritmos. Construir algoritmos con arreglos.	
--	--	--	--	---	--

5) GLOSARIO DE TÉRMINOS

- **Algoritmo:** Secuencia de pasos ordenados para resolver un problema.
- **Pseudocódigo:** Representación textual estructurada de un algoritmo.
- **Diagrama de flujo:** Representación gráfica de un algoritmo.
- **Entrada de datos:** Información que ingresa al programa (ejemplo: prompt).
- **Salida de datos:** Información que el programa muestra (ejemplo: console.log).
- **Variable:** Espacio de memoria cuyo valor puede cambiar.
- **Constante:** Espacio de memoria cuyo valor no puede cambiar.

6) REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS

- Mozilla Developer Network (MDN). JavaScript Documentation
- Haverbeke, M. Eloquent JavaScript.
- JavaScript.info. <https://javascript.info>

7) CONTROL DEL DOCUMENTO

	Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha
--	--------	-------	-------------	-------



Autor (es)	John Freddy Becerra Castellanos	Instructor Contratista	CIMI	09/29/2025
-----------------------	--	-----------------------------------	-------------	-------------------

8) CONTROL DE CAMBIOS (diligenciar únicamente si realiza ajustes a la guía)

	Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha	Razón del Cambio
Autor (es)					